Oscilador Harmônico Simples e Amortecido

1 - Conceitos relacionados

Oscilação, freqüência, período, constante elástica, constante de amortecimento, movimento harmônico simples, movimento harmônico amortecido.

2 – Objetivos

Verificar experimentalmente o comportamento do movimento harmônico simples e do movimento harmônico amortecido.

3 - Método utilizado

Um sistema massa-mola é colocado para oscilar na direção vertical, sendo monitoradas as oscilações com a medição dos períodos de oscilação do sistema com um cronômetro e com um sistema de aquisição de dados assistido por computador.

4 - Equipamentos

1 interface Pasco SW500
1 sensor de força
1 suporte universal em Y
1 mufa 90º
1 haste de aço com 70 cm
1 haste de aço com 20 cm
1 estojo com molas helicoidais
1 conjunto de massas aferidas
1 conjunto de discos para amortecimento

5 - Fundamentos Teóricos

Oscilações estão presentes em todos os campos da Física. Nos *sistemas mecânicos vibratórios*, existe movimento de oscilação de uma massa *m* sob a ação de uma força restauradora. Podemos citar como exemplos de sistemas mecânicos vibratórios os pêndulos, diapasões, cordas de instrumentos musicais, colunas de ar em instrumentos de sopro, etc.

5.1 – Movimento Harmônico Simples

Consideremos um sistema composto por uma massa ***m*** presa a uma mola cuja constante elástica é ***k***, conforme diagrama apresentado na Figura 1.

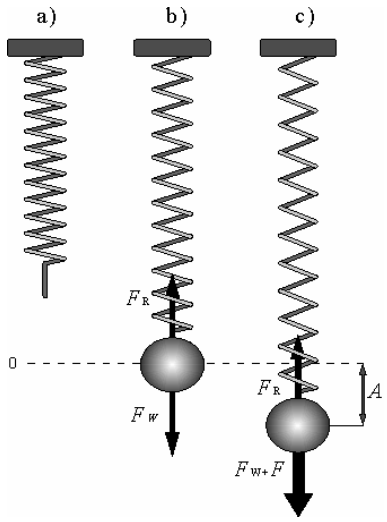


Figura 1 – Diagrama de forças em um sistema massa-mola.

A Figura 1(a) representa a mola pendurada, sem qualquer força agindo sobre ela. A Figura 1(b) representa uma situação de equilíbrio estável da massa *m* na qual age a força restauradora da mola $F_R = -kx$ e a força peso $F_W = mg$, sendo nula a força resultante sobre *m*. A Figura 1(c) representa a amplitude *A* da compressão (ou elongação) inicial da mola resultante da aplicação da força $F = kA$, para ter início o movimento de oscilação.

Se o sistema oscilar livremente, sem amortecimentos, as oscilações conservarão a amplitude *A*. A equação de movimento ou a 2ª lei de Newton deste sistema pode ser escrito de duas maneiras diferentes, dependendo do referencial escolhido.

Se a origem do referencial $x = 0$ for definido na extremidade inferior da mola sem a ação da força peso da massa *m*, Figura 1(a), a equação de movimento é escrita como:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx + mg \qquad (1)$$

Se a origem do referencial $x = 0$ for definida na posição de equilíbrio do sistema massa-mola, Figura 1(b), a equação de movimento é escrita como:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \qquad (2)$$

As duas equações são fisicamente equivalentes, mas a (2) é mais fácil de ser resolvida. Reorganizando os termos da equação (2), temos:

Oscilador Harmônico Simples e Amortecido

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{kx}{m}=0 \qquad (3)$$

A equação (3) é uma equação diferencial de 2ª ordem cuja solução geral é do tipo:

$$x = A_0\cos(\omega.t+\phi) \qquad (4)$$

Com $\omega^2 = k/m$, sendo x a posição da massa em relação à origem do referencial em função do tempo t, A_0 a amplitude da oscilação, ω a freqüência angular do sistema, e ϕ a fase inicial do movimento.

A freqüência natural de oscilação do sistema ω_0 é definida pelo número de oscilações por unidade de tempo. O Período de oscilação do sistema T é definido como o tempo de duração de uma única oscilação. A relação entre a freqüência natural e o período de oscilação é escrita como $T = 1/\omega_0$. A freqüência natural do sistema está associada à freqüência angular pela relação $\omega = 2\pi\cdot\omega_0$. Utilizando a relação anterior e freqüência angular na forma $\omega^2 = k/m$, a freqüência natural pode ser reescrita como:

$$\omega_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (5)$$

Utilizando as considerações anteriores, o período de oscilação pode ser escrito como:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \qquad (6)$$

5.2 – Movimento Harmônico Amortecido

Consideremos um sistema composto por uma massa m presa a uma mola cuja constante elástica é k, conforme diagrama apresentado na Figura 1, imerso em um fluido viscoso. As oscilações neste sistema serão amortecidas pela presença do fluído, gerando um *movimento oscilatório amortecido*. Se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações diminui lentamente com o tempo. Um caso simples de osciladores amortecidos é aquele em que a força de amortecimento $\boldsymbol{F}_\mathbf{a}$ é proporcional à velocidade **v** da massa que oscila:

$$F_a = -b\mathrm{v} \qquad (7)$$

Sendo ***b*** uma *constante de amortecimento* que depende das características do corpo (forma geométrica e tamanho da superfície) e do fluido viscoso no qual o corpo oscila.

Se a origem do referencial $x = 0$ for definida na extremidade inferior da mola sem a ação da força peso da massa m, Figura 1(a), a equação de movimento é escrita como:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx + mg - b\mathrm{v} \qquad (8)$$

Se a origem do referencial $x = 0$ for definida na posição de equilíbrio do sistema massa-mola, Figura 1(b), a equação de movimento é escrita como:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b\mathrm{v} \qquad (9)$$

As duas equações são fisicamente equivalentes, mas a (9) é mais fácil de ser resolvida. Reorganizando os termos da equação (9), temos:

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{kx}{m}+b\mathrm{v}=0 \qquad (10)$$

A solução geral da equação (10) é do tipo:

$$x = A_0 e^{-\alpha\cdot t}\cdot\cos(\omega\cdot t+\phi) \qquad (11)$$

Com $\omega = 2\cdot\pi\cdot f$, $\omega^2 = k/m$, $\alpha = b/2\cdot m$, sendo x a posição da massa em relação à origem do referencial em função do tempo t, ω a freqüência angular, f a freqüência, e ϕ a fase inicial do movimento. A amplitude da oscilação não é mais uma constante, e sim uma quantidade que é decrescente com o tempo. Na Figura 2 é apresentada uma curva da dependência da amplitude da oscilação em um sistema com amortecimento, sendo a amplitude escrita A como $A = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t}$.

Oscilador Harmônico Simples e Amortecido

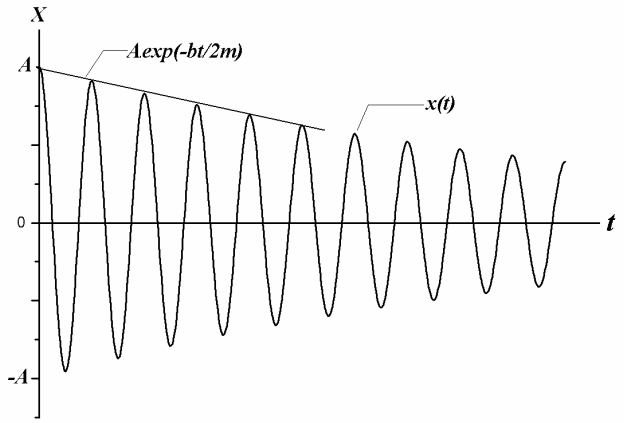


Figura 2 - Dependência da amplitude da oscilação em função do tempo, em um movimento amortecido.

A amplitude do movimento no oscilador amortecido assume seu valor máximo de A_0 em $t = 0$ e $\phi = 0$.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Período com a massa

1. Identificar a mola a ser utilizada ($k \cong 4\ N/m$);
2. Montar o suporte universal com a mola e a massa de 10g;
3. Por o sistema para oscilar;
4. Medir o tempo de duração de uma série com 10 oscilações, para obter a duração de um único período;
5. Repetir os procedimentos 3 e 4 para outros 9 valores de massa, entre 10g e 100g , com intervalo de 10g;
6. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa e seu erro, o tempo de duração de 10 oscilações e seu erro;

Prática 2 – Período com a constante elástica

1. Identificar a mola a ser utilizada ($k \cong 4\ N/m$);
2. Montar o suporte universal com a mola e a massa de 50 g;
3. Por o sistema para oscilar;
4. Medir o tempo de duração de uma série com 10 oscilações, para obter a duração de um único período;
5. Repetir os procedimentos 3 e 4 para outras 5 molas, com a constante elástica variado até $k \cong 9\ N/m$;
6. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela II) com colunas para: o índice da medida, o valor da constante elástica e seu erro, o tempo de duração de 10 oscilações e seu erro;

Prática 3 – Movimento Harmônico Amortecido

1. Identificar a mola a ser utilizada ($k \cong 4\ N/m$);
2. Montar o suporte universal com o sensor de força, a mola, a massa de 50g , e o disco de amortecimento de 150 mm;
3. Configurar a interface para a coleta de dados, com a aquisição de 200 pontos por segundo;
7. Por o sistema para oscilar, acionando o comando **MON** para se familiarizar com o equipamento;
8. Por o sistema para oscilar, acionando o comando **REC** fazendo a coleta de dados em um intervalo de aproximadamente 30 oscilações;
9. Gerar uma tabela TabIII.txt, com colunas para o tempo e para a força restauradora;
10. Repetir os procedimentos 8 e 9 para os outros dois discos de amortecimento;
11. Organizar os dados em outras duas tabelas (TabIV e TabV).

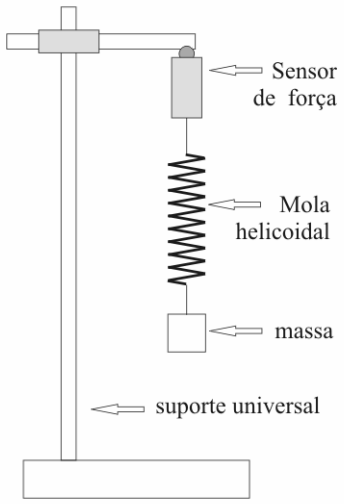


Figura 3 - Diagrama da montagem experimental.

Oscilador Harmônico Simples e Amortecido

7 – Análise

1. Transcrever a Tabela I para o aplicativo de tratamento de dados;
2. Acrescentar na Tabela I uma coluna para a duração de um único ciclo de oscilação;
3. Construir um gráfico de $T(m)$ do período em função da massa (Gráfico1);
4. Fazer o ajuste dos pontos experimentais utilizando uma função apropriada ($y = a \cdot x^b$);
5. Correlacionar os parâmetros de ajuste obtidos na análise 5 com a equação (6);
6. Fazer os comentários pertinentes;

7. Transcrever a Tabela II para o aplicativo de tratamento de dados;
8. Acrescentar na Tabela II uma coluna para a duração de um único ciclo de oscilação;
9. Construir no aplicativo de tratamento de dados, um gráfico de $T(k)$ da duração do período em função da constante elástica da mola (Gráfico 2);
10. Fazer o ajuste dos pontos experimentais utilizando uma função apropriada ($y = a \cdot x^b$);
11. Correlacionar os parâmetros de ajuste obtidos na análise 10 com a equação (6);
12. Fazer os comentários pertinentes;

13. Importar a tabela TabIII para o aplicativo de tratamento de dados;
14. Acrescentar na TabIII, uma coluna para a amplitude de oscilação;
15. Calcular os valores para a amplitude de oscilação utilizando a relação $F_R = k \cdot x \Rightarrow A = F_R / k$;
16. Construir um gráfico de $A(t)$ da amplitude de oscilação em função do tempo;
17. Fazer o ajuste utilizando uma função apropriada ($y = A_0 e^{-\alpha \cdot x} \cos(\omega \cdot x + \phi)$;
18. Correlacionar os parâmetros de ajuste obtidos na análise 19 com a equação (11), obtendo o valor da freqüência de oscilação e da constante de amortecimento;
19. Analisar os resultados deste ajuste e fazer os comentários pertinentes;
20. Repetir as análises de 15 até 21, para a os resultados descritos nas tabelas TabIII e TabIV.

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – "Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.